

$$P_i \oplus D_k(C_i) \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = E_k(P_i \oplus C_{i-1})$$

فرض کنیم P_i پلاک ورود (دیت) پس P_i هم پلاک می شود. طبق فرمول بالا P_i هم پلاک می شود. پس هر پلاک حتماً آفر پلاک می شود. حکایتی از همان پلاک که تغییر در آن رخ دهد تا آخر ciphertext پلاک می شود.

(ب) فرض می کنیم P_i پلاک می شود پس طبق فرمول فوقی P_i هم پلاک می شود پس P_{i+1} هم پلاک می شود. پس هر پلاک حتماً آفر پلاک می شود. حکایتی از همان پلاک که تغییر در آن رخ دهد تا آخر ciphertext پلاک می شود.

$$C_i = P_i \oplus \underbrace{E_k(C_{i-1})}_{S_i}$$

به صورت کلی در CTR این رابطه را می توانیم به این صورت بنویسیم: $P_i = C_i \oplus S_i$ برای هر پلاک P_i که می خواهیم آن را رمز کنیم. اگر برای دو پلاک مختلف P_i و P_j یک S_i داشته باشیم، می توانیم آن را رمز کنیم.

$$S_i = P_i \oplus C_i \quad S_j = P_j \oplus C_j$$

$$C_i \oplus C_j = (P_i \oplus S_i) \oplus (P_j \oplus S_j) = P_i \oplus P_j$$

پس اگر $P_i = P_j$ ، پس $C_i = C_j$ و این به معنی این است که هر دو پلاک یکسان هستند.